SYNTHÈSE COREVIA

Livrable du projet ESP-700

Réalisé par Justin MBODJE, Yasser MEKHFI, Jérémy COQUELIN, Mohamed FOFANA, Mattéo COGAN, Tristan CHARDES, Romain CROCQ-MARCHAND

Établissement de formation : EPITECH RENNES

Promotion 2026

Sommaire

1. Contexte général..... 3
2. Objectifs fonctionnels.....3
3. Architecture modulaire.....3
4. Sécurité, conformité et confidentialité.....4
5. Méthodologie projet..... 4
6. Definition of Done (DoD)..... 4
7. Infrastructure technique et matérielle..... 5
8. Conclusion.....5

1. Contexte général

Corevia est une application mobile de santé numérique centrée sur l'utilisateur, visant à faciliter la gestion quotidienne de la santé pour les patients atteints de maladies chroniques ainsi que pour les utilisateurs soucieux de leur bien-être. Le projet s'inscrit dans une démarche innovante en combinant un suivi médical, des rappels automatisés, un assistant intelligent (IA) pour les symptômes, et des téléconsultations accessibles.

2. Objectifs fonctionnels

- Offrir un espace personnel sécurisé pour la saisie et le suivi de mesures de santé (glycémie, tension, saturation, etc.).
- Aider à l'observance thérapeutique via des rappels intelligents personnalisés.
- Permettre à l'utilisateur de dialoguer avec un assistant IA pour une première analyse des symptômes.
- Intégrer un moteur de réservation de rendez-vous médicaux filtrés selon les besoins du patient.
- Fournir un accès à la téléconsultation et à des conseils préventifs contextualisés.
- Proposer un pilulier intelligent avec rappels automatisés pour optimiser la prise de médicaments.

3. Architecture modulaire

La solution est divisée en six grands modules :

- Suivi des constantes : saisie manuelle ou automatique via objets connectés, affichage graphique, export CSV/PDF.
- Analyse de symptômes : chatbot IA orienté patient, orientant selon les cas vers la consultation ou les urgences.

- Prise de rendez-vous : moteur de recherche filtrable (spécialité, géolocalisation, langue), intégration agenda.
- Conseils bien-être : recommandations hygiéno-diététiques personnalisées.
- Téléconsultation : interface vidéo, partage de documents, notifications push.
- Pilulier intelligent : rappels automatisés et personnalisés pour optimiser l'observance médicamenteuse.

4. Sécurité, conformité et confidentialité

- Authentification et gestion des sessions via Better Auth, avec émission de tokens JWT.
- Chiffrement TLS 1.3 et AES-256 pour les données sensibles.
- Hébergement certifié HDS obligatoire pour les données nominatives (conformité RGPD).
- Audit de sécurité régulière, journalisation des accès et tests d'intrusion planifiés.
- Respect des directives européennes MDR (Medical Device Regulation) si l'IA devient décisionnelle.

5. Méthodologie projet

- Approche Agile Scrum avec itérations de 2 semaines, backlog vivant dans Jira.
- Intégration continue/déploiement continu (CI/CD) automatisés via GitHub CI.
- Déploiement par conteneurs Docker, orchestrés en production via Kubernetes.
- Rétrospectives régulières et documentation systématisée des API (Swagger).
- Pilotage qualité : relectures de code obligatoires, tests automatisés à chaque merge.

6. Definition of Done (DoD)

Une fonctionnalité est considérée "faite" si :

- Elle est couverte par des tests unitaires et d'intégration avec taux de couverture (back-end uniquement) ≥ 80 %.
- Elle respecte les règles de sécurité (authentification, chiffrement, logs).
- Elle est validée par au moins une relecture de code et CodeRabbit.
- Elle est déployée avec succès en environnement de recette sans anomalies.
- La documentation associée est disponible (fonctionnelle et technique).

7. Infrastructure technique et matérielle

Phase initiale :

- Application mobile développée en **Flutter** (iOS + Android), back-office web en **React**.
- Back-end **Node.js + Fastify**, base **PostgreSQL** avec **Drizzle ORM**.
- Hébergement cloud (à préciser : AWS pour la certification HDS).
- Outils gratuits et open-source : VSCode, Postman, GitHub.
- Tests sur émulateurs Android/iOS et devices physiques.

Phase de montée en charge :

- Hébergement certifié HDS (AWS HDS), pare-feu, VPN entreprise.
- Parc réel d'appareils mobiles, licences professionnelles (JetBrains, Postman Pro).
- Monitoring avancé avec Grafana et Prometheus.
- Chatbot IA médical (Mistral).

8. Conclusion

Le projet Corevia s'inscrit dans une démarche rigoureuse mêlant innovation, sécurité et respect des normes médicales européennes. Il repose sur une architecture modulaire robuste, une démarche qualité complète et une attention particulière portée à l'expérience utilisateur comme à la protection des données personnelles.